

Lise MALRIEU

Fonctions

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement



Remarque : Moments charnières des fonctions :

- intro (3e)
- différentes fonctions (3e → 1re)
- études et variations de fonctions
- dérivée / primitives (1re / term)



Exercice : Comment on définit une fonction en 3e ?

- Un programme de calcul ?
 - notion image / antécédent
- Un objet qui modélise une évolution ?
 - courbes / tableaux

En fait on peut pas définir les fonctions correctement en 3e, comment on fait pour bosser dessus ?

→ On passe par les représentations de cet objet

Registres de représentation (R. Douady)



Exercice : En étudiant le programme des fonctions du cycle 4, repérer quelles représentations sont proposées pour les fonctions

→ Idée à retenir : dépendance d'une grandeur par rapport à une autre

forme algébrique	tableaux de valeur	graphiques	programmes de calcul						
$f : x \mapsto f(x)$ ou $f(x) = \dots$	<table><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td></td></tr></table>	x			$f(x)$			...	• choisir un nombre • $\vdots$ • afficher le résultat
x									
$f(x)$									



Remarque : Dans les quatre représentations des fonction, les notions d'**image** et d'**antécédent** sont présentes

→ ça peut être intéressant d'introduire ces notions en premier

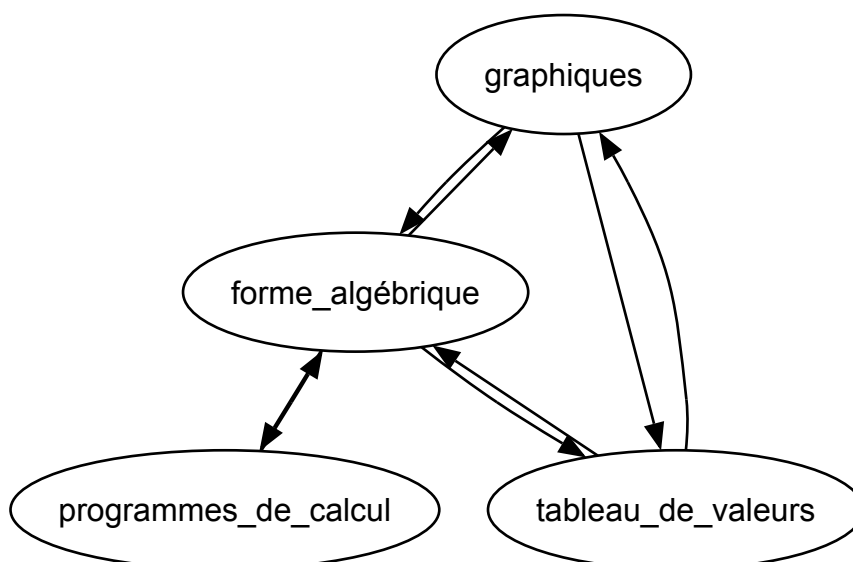


fig : cadre fonctionnel

	forme algébrique	tableaux de valeurs	graphiques	programmes de calcul
+	- exhaustif : on peut obtenir toutes les images de $\mathcal{D}_f$ - Précis	- Dépendance mise en avant - facile à lire - Précis sur les valeurs données	- exhaustif (sur la zone représentée) - facile à lire (graphiques déjà rencontrés avant la 5e) - aspect visuel global	- Étapes de calcul - exhaustif - facile à « lire » (ou décrypter) - Précis
-	- difficile à lire - pas d'aspect visuel global	- plutôt discret / pas exhaustif - pas d'aspect visuel global	Peu précis	pas d'aspect visuel global



Remarque : On veut passer d'une représentation à l'autre pour que l'élève construise le concept de fonction



Activité : Chercher dans les manuels des exos qui permettent de travailler chaque changement de représentation

Changements de représentation plus rares :

- **graphique** → **algébrique** (ex : lecture graphique d'équation de droite affine)
- **tableau de valeurs** → **algébrique** (pareil avec des fonctions linéaires)
 - exo classique : on a un tableau de valeurs simple et on cherche la fonction correspondante de zéro
 - on passe presque par le programme de calcul



Remarque : La représentation sous forme de programme de calcul va s'effacer pour ne laisser que les trois autres

Ici on n'a pas trouvé de « algébrique → programme de calcul » dans les manuels mais c'est pas compliqué à rédiger comme exo

Exemple de forme algébrique → programme de calcul

Proposer un programme scratch qui calcule les valeurs de la fonction

$$f : x \mapsto 2x + 3$$

Définition

Ces registres et les liens entre ces registres définissent un nouveau cadre : **le cadre fonctionnel**

Il s'ajoute aux autres cadres déjà présents en mathématiques :

- le **cadre numérique-algébrique**
- le **cadre géométrico-graphique**



Remarque : ces cadres sont à voir comme des « lunettes » avec lesquelles les élèves voient les maths



Exercice (3) : Traduire les phrases données dans les différents cadres

Cadre numérique-algébrique	Résoudre l'équation $f(x) = 0$	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$	Soit f la fonction représentée par la courbe, $\forall x \in \mathcal{D}_f,$ $f(-x) = -f(x)$
Cadre fonctionnel	• Trouver les antécédents de 0 par la fonction f • Trouver tous les réels dont l'image est nulle	La fonction « carré » est positive sur $\mathbb{R}$	La fonction représentée par la courbe est impaire
Cadre géométrico-graphique	Trouver les abscisses des points en lesquels la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses	La parabole représentant la fonction « carré » ne passe pas sous l'axe des abscisses	La courbe admet l'origine du repère comme centre de symétrie.